

वायुदाब एवं पवनें

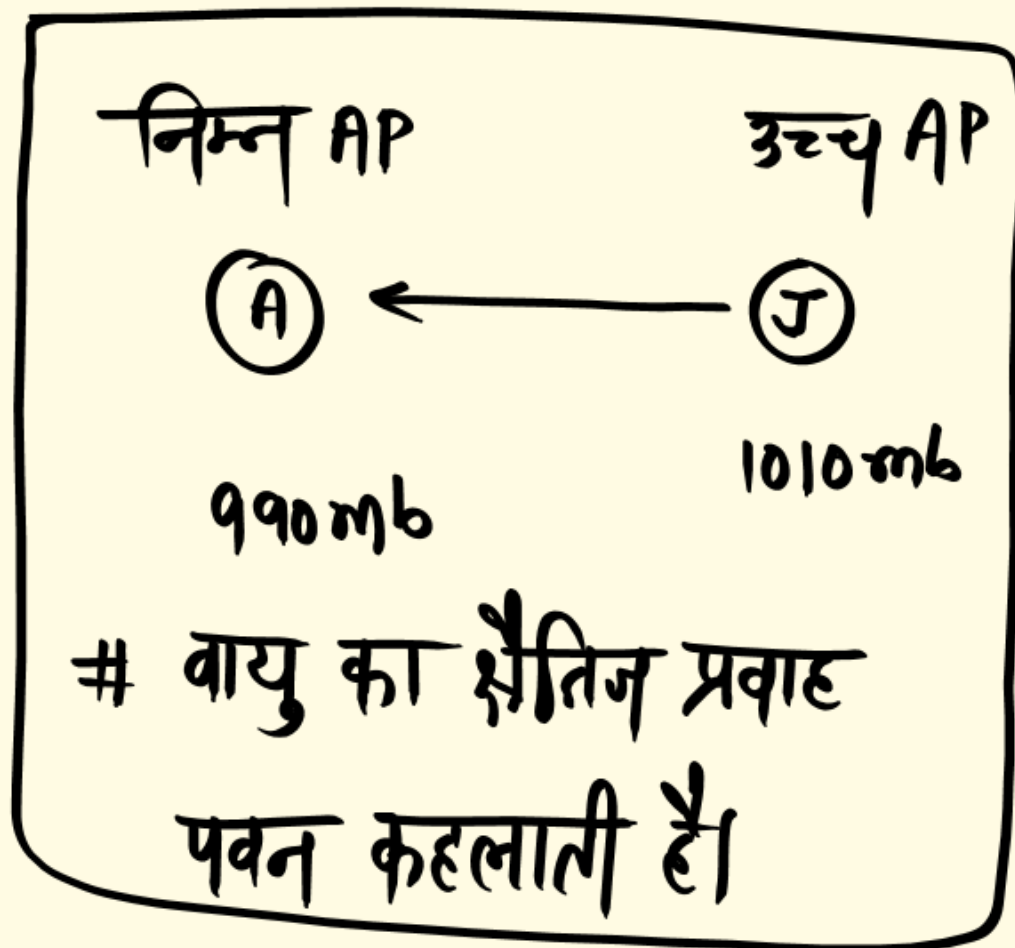
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समस्त वायुमंडलीय भार को ही वायुदाब कहा जाता है जो औसत रूप में 1013.25 mb होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब समुद्र की सतह तथा न्यूनतम वायुदाब पर्वतों पर मिलता है। वायुदाब मापन की इकाई मिलीबार होती है। सतह से 1 फिट ऊपर जाने पर वायुदाब 3.4 mb घटता है।

तापमान तथा वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ वायु अपना तापीय प्रसार करती है अर्थात् ताप बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है।

(Air Pressure Gradient)

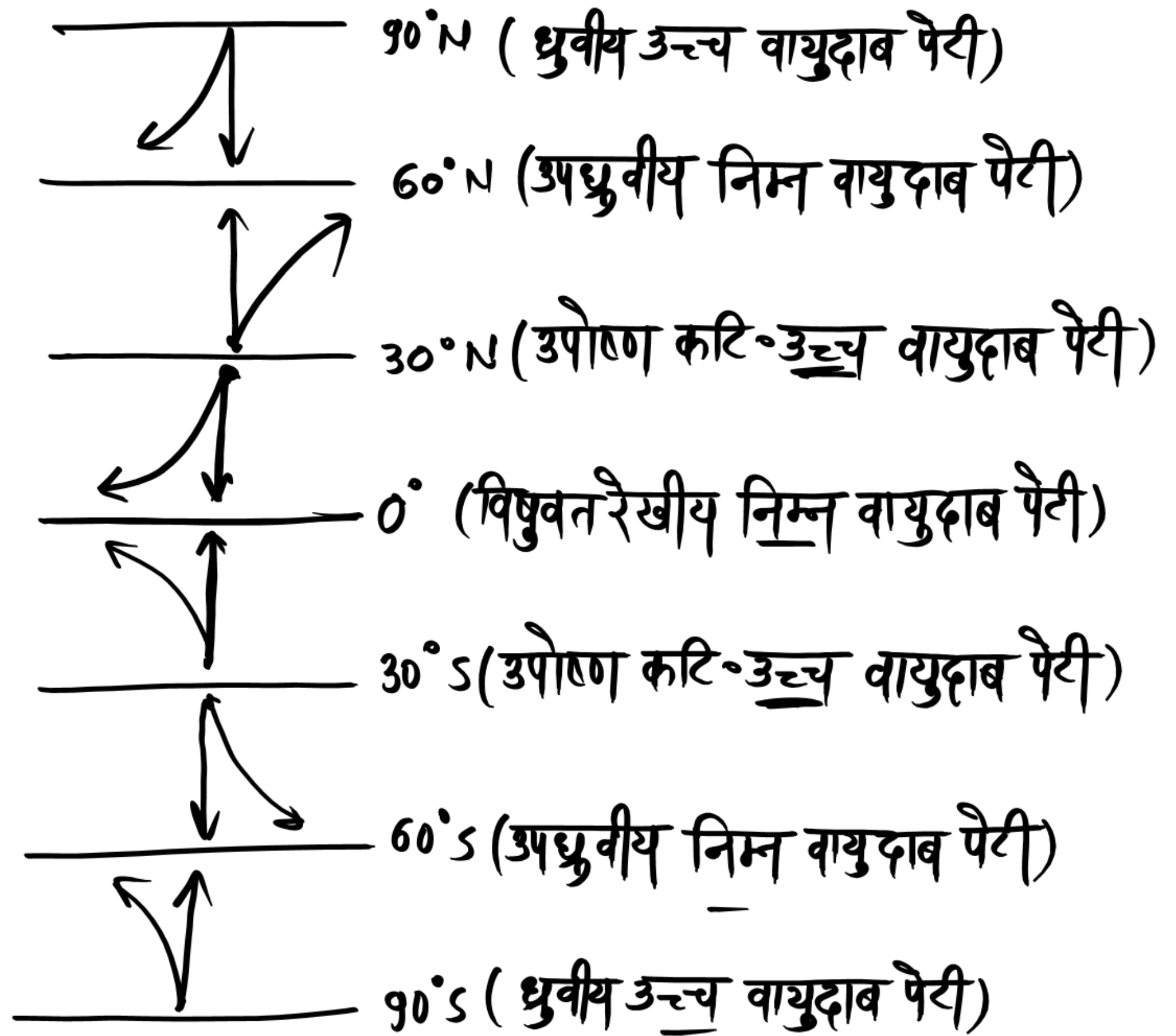
वायुदाब प्रवणता :- दो स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर की दर को दाब प्रवणता कहा जाता है, जो पवन प्रवाह हेतु जिम्मेदार है।

⊕ वायुदाब प्रवणता के बढ़ने के साथ ही पवनों की गति भी तेज होती है।

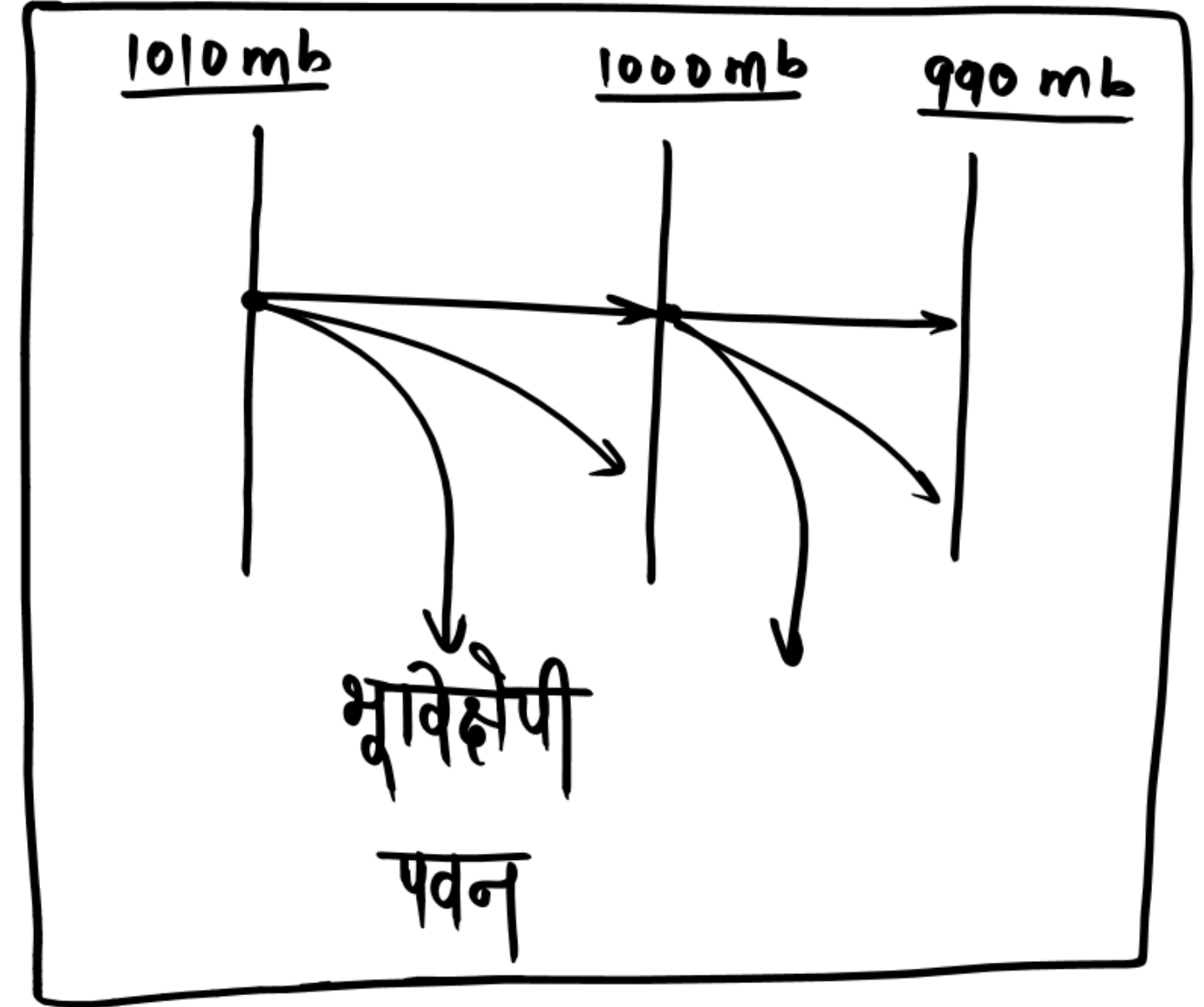


कोरियोलिस बल :- पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है जिसके कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इसका मान बढ़ता जाता है।

Note :- फैरल का नियम :- इस नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द्ध की पवनें अपने दाएं तथा दक्षिणी गोलार्द्ध की पवनें बाईं ओर विक्षेपित होती हैं।



⊕. भूविक्षेपी पवनें :- वे पवनें जो कोरियोलिस बल के प्रभाव से इतनी विक्षेपित हो जाती हैं कि समदाब रेखाओं के समांतर प्रवाहित होने लगती हैं, इन्हें ही भू-विक्षेपी पवन कहा जाता है।



पवनों के प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है।
वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है।

सन्मार्गी पवन

पवनें (winds)

①. स्थायी या सनातनी या
वैश्विक या ग्लोबल पवन

- ①. व्यापारिक पवनें
- ②. पछुआ पवनें
- ③. ध्रुवीय पवनें

②. सामयिक पवन

- ①. स्थल एवं सागर समीर
- ②. पर्वत एवं घाटी समीर
- ③. मानसून

③. स्थानीय पवन

भू, चिनुक, फीहन, हरमहान,
सिराक्को, ब्लिजार्ट, पापाग्यो,
ब्रिकफिल्डर आदि।

① वैश्विक पवन (Global winds) :- प्राचीन काल से चल रही हैं तथा एक निश्चित दिशा का अनुसरण करती हैं। ये तीन प्रकार की हैं-

→ ①. व्यापारिक पवन :- NH में इसकी दिशा N-E से S-W तथा SH में S-E से N-W होती है।

→ ②. पछुआ पवन :- NH में S-W से N-E तथा SH में N-W से S-E होती है।

↳ Note :- दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी व जल की अधिकता के कारण इतनी गति काफी तीव्र होती है जिन्हें 40° S अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50° S अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60° S अक्षांश पर चीखती साठ कहा जाता है।